



@ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 532

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведённому ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 -0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

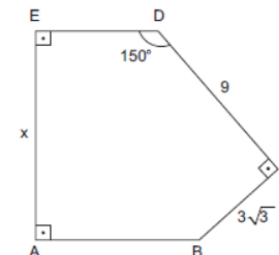
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

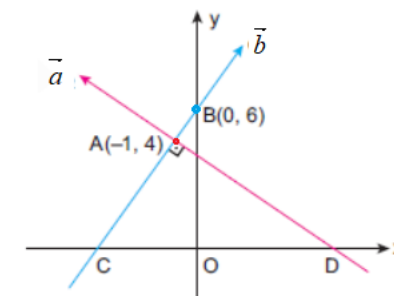
1. Найдите сторону AE пятиугольника ABCDE, изображённого на рисунке. $DC = 9$; $BC = 3\sqrt{3}$; $\angle EDC = 150^\circ$

Ответ: _____.

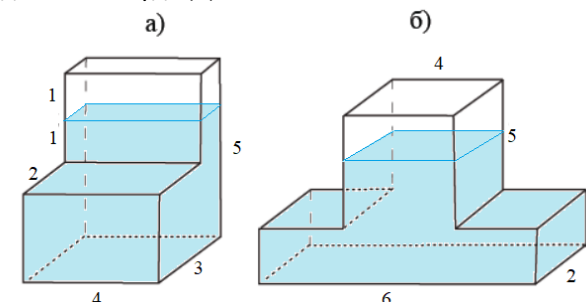


2. На рисунке изображены два перпендикулярных вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$, пересекающиеся в точке $A(-1;4)$. Вектор $\vec{b}$ пересекает ось ординат в точке $B(0;6)$, а вектор $\vec{a}$ — ось абсцисс в точке D. Найдите абсциссу точки D.

Ответ: _____.



3. Жидкость перелили из сосуда (а) в сосуд (б), как изображено на рисунке. Найдите высоту уровня жидкости в сосуде (б).



Ответ: _____.

4. Бросают два игральных кубика и находят сумму выпавших очков. Найдите вероятность того, что в сумме получится простое число. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____.

5. Бросают два игральных кубика и находят сумму выпавших очков. Известно, что в сумме получилось простое число. Найдите вероятность того, что это число - семь.

Ответ: _____.

6. Решите уравнение $7^{\log_{25}^2(5x)-1} - x^{\log_5 7} = 0$. Если уравнение имеет несколько корней, в ответе укажите меньший из них.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $\operatorname{tg}^2 \frac{\pi}{18} + \operatorname{tg}^2 \frac{5\pi}{18} + \operatorname{tg}^2 \frac{7\pi}{18}$

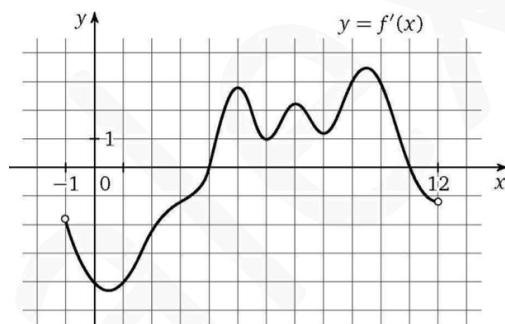
Ответ: _____.

8. На рисунке изображён график функции $y = f'(x)$, где $f'(x)$ - производная функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-1; 12)$. Значение какой из сумм:

1) $f(8) + f(10)$ 3) $f(6) + f(8)$

2) $f(5) + f(7)$ 4) $f(7) + f(9)$

будет наименьшим? В ответе укажите номер этой суммы.



Ответ: _____.

9. Деталью прибора является квадратная рамка с намотанным на нее проводом, через который пропущен постоянный ток. Рамка помещена в однородное магнитное поле так, что она может вращаться. Момент силы Ампера (в Н·м), стремящейся повернуть рамку, определяется формулой $M = NIBl^2 \sin \alpha$, где $I = 8A$ - сила тока в рамке, $B = 0,05Tл$ - значение индукции магнитного поля, $l = 0,03м$ - размер рамки, $N = 500$ - число витков провода в рамке, α - острый угол между перпендикуляром к рамке и вектором индукции. При каком наименьшем значении угла α (в градусах) рамка может начать вращаться, если для этого нужно, чтобы раскручивающий момент M был не меньше $0,09H \cdot м$.

Ответ: _____.

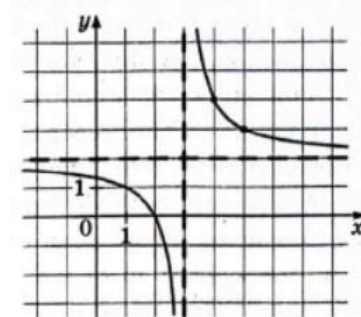
10. К кормушке напрямик с постоянными скоростями без остановок бегут цыплёнок, за ним курица, а следом петух. Когда курица догнала цыпленка, петух отставал от них на 6 метров, а когда цыплёнок догнал петуха, курица опережала их на два метра. Петух и курица прибежали к кормушке одновременно. На каком расстоянии (в метрах) от кормушки в этот момент был цыплёнок?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображён график функции

$$f(x) = \frac{kx + a}{x + b}.$$

Найдите a .



Ответ: _____.

12. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_{0,5}(4^x - 2^{x+2} + 8)$ на отрезке $[-1; 2]$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\sqrt{1 + \sin 2x} - \sqrt{2} \cos 3x = 0$

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$

14. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ боковое ребро в два раза больше стороны основания. Плоскость α проходит через центр основания $ABCDEF$ перпендикулярно прямой BE_1 .

А) Докажите, что плоскость α делит ребро AA_1 в отношении $1 : 3$, считая от точки A .

Б) Найдите угол между плоскостью α и плоскостью ABB_1 .

15. Решите неравенство: $(x^{\log_3 x} - 9) \cdot \left(\log_7 \frac{x+1}{7} + \log_{x+1} \frac{7}{x+1} \right) \leq 0$

16. В июле 2026 года Аристарх планирует взять кредит на восемь лет в размере 58 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг будет возрастать на 5% по сравнению с концом предыдущего года;
- в июле 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- каждый январь 2031, 2032, 2033 и 2034 годов долг будет возрастать на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- в июле 2031, 2032, 2033 и 2034 годов долг должен быть на 7,5 млн меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2034 года долг должен быть полностью погашен;

Известно, что сумма выплат на первые четыре года равна сумме выплат за последние четыре года. Найдите общую сумму выплат за весь срок кредита.

17. В квадрате $ABCD$ построена окружность с центром в точке A , радиусом, равным стороне квадрата, и окружность с центром в точке C , радиусом, равным половине стороны квадрата. Окружности пересекаются в точках M и N .

А) Докажите, что прямая MN делит сторону BC в отношении $3 : 5$, считая от точки B .

Б) Найдите площадь четырёхугольника $AMCN$, если площадь квадрата равна 8.

18. Найдите все положительные значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\ln(1 - \sin^2(\pi x)) \cdot \sqrt{a^4 - 4a^2 - x^2 + 4x} = 0$$

имеет ровно три различных корня.

Аналогичные задачи:



19. На доске написано несколько различных натуральных чисел. Известно, что для любых двух различных чисел a и b из этого набора их сумма $a + b$ делится на модуль их разности $|a - b|$. Пусть S — сумма всех написанных на доске чисел.

А) Может ли на доске быть ровно 3 числа?

Б) Может ли на доске быть ровно 100 чисел?

В) Найдите наименьшее значение S , если на доске написано 4 числа.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.